

समाकलन (Integration)

समाकलन की परिभाषा (Definition)

समाकलन (Integration) अवकलन (Differentiation) की विपरीत (Inverse) प्रक्रिया है। यदि किसी फलन (Function) का अवकलज (Derivative) ज्ञात हो, तो उस मूल फलन (Original Function) को ज्ञात करने की प्रक्रिया को समाकलन (Integration) कहते हैं।

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

जहाँ,

- $\int$ = Integration Sign
- $f(x)$ = Integrand
- dx = Variable of Integration
- $F(x)$ = Integral Function
- C = Arbitrary Constant (Constant of Integration)

समाकलन के मुख्य भाग

- Integration Sign ($\int$)
- Integrand
- Variable of Integration
- Integral
- Constant of Integration

समाकलन का उद्देश्य

- किसी फलन का मूल फलन ज्ञात करना।
- क्षेत्रफल (Area) ज्ञात करना।
- आयतन (Volume) ज्ञात करना।

- कार्य (Work) ज्ञात करना।
- दूरी (Distance) ज्ञात करना।
- वेग (Velocity) एवं त्वरण (Acceleration) के बीच संबंध स्थापित करना।

समाकलन के नियम

1. स्थिरांक नियम (Constant Rule)

यदि k एक स्थिरांक है,

$$\int k \, dx = kx + C$$

उदाहरण:

$$\int 5 \, dx = 5x + C \quad \int 12 \, dx = 12x + C$$

2. घातांक नियम (Power Rule)

यदि $n \neq -1$

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

उदाहरण:

$$\int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} + C \quad \int x^3 \, dx = \frac{x^4}{4} + C$$

विशेष स्थिति:

यदि $n = -1$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

घातांक (Exponential) फलनों के समाकलन

$$\int e^x \, dx = e^x + C \quad \int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

लघुगणकीय (Logarithmic) समाकलन

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \quad \int \ln x dx = x \ln x - x + C$$

त्रिकोणमितीय समाकलन

$$\begin{aligned} \int \sin x dx &= -\cos x + C & \int \cos x dx &= \sin x + C \\ \int \tan x dx &= \ln|\sec x| + C & \int \cot x dx &= \ln|\sin x| + C \\ \int \sec^2 x dx &= \tan x + C & \int \operatorname{cosec}^2 x dx &= -\cot x + C \\ \int \sec x \tan x dx &= \sec x + C & \int \operatorname{cosec} x \cot x dx &= -\operatorname{cosec} x + C \end{aligned}$$

व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय समाकलन

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1} x + C & \int \frac{dx}{1+x^2} &= \tan^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{a^2+x^2} &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \end{aligned}$$

योग एवं अंतर नियम

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

स्थिरांक गुणन नियम

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

प्रतिस्थापन विधि (Substitution Method)

यदि $u = g(x)$

तो $du = g'(x) dx$

तब $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$

उदाहरणः

$$\int 2x(x^2+1)^5 dx$$

मान लें $u = x^2+1$

$$du = 2x dx$$

$$\begin{aligned}\text{अतः} &= \int u^5 du \\ &= \frac{u^6}{6} + C = \frac{(x^2+1)^6}{6} + C\end{aligned}$$

भागों द्वारा समाकलन (Integration by Parts)

सूत्र:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

निश्चित समाकलन (Definite Integration)

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

निश्चित समाकलन के गुण

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0 \quad \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

समाकलन का स्वर्ण नियम

"Integration, Differentiation की विपरीत प्रक्रिया है तथा इसका उपयोग मूल फलन (Original Function), क्षेत्रफल (Area), आयतन (Volume), कार्य (Work) एवं अभियंत्रण की विभिन्न समस्याओं के समाधान में किया जाता है।"